

**Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана**

УТВЕРЖДАЮ:

Большаков С.А.

"__" _____ 2025 г.

**Курсовая работа по курсу «Системное программирование»
Вариант № 10**

Программа и методика испытаний
(вид документа)

писчая бумага
(вид носителя)

9
(количество листов)

ИСПОЛНИТЕЛИ:

студент группы ИУ5-42Б
Кудабаева Э.

"__" _____ 2025 г.

Москва – 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
1. ОБЪЕКТ ИСПЫТНИЙ	3
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ.....	3
3. СОСТАВ ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	3
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	3
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ.....	3
5.1. Состав и структура технических и программных средств для проведения испытаний программного продукта.	3
5.2. Последовательность испытаний	4
6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	5
6.1. Результат работы программы mem до загрузки программы tsr.com.....	5
6.2. Результат работы программы mem после загрузки программы tsr.com.....	6
6.3. Результат работы программы mem после выгрузки программы tsr.com	7

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Объектом испытаний является резидентная программа, в дальнейшем именуемая как **KRBUFFProject**.

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности работы всех указанных в техническом задании функций программы **KRBUFFProject**.

3. СОСТАВ ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Для проведения испытаний предъявляются документы «Техническое задание» и «Программа и методика испытаний»

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Требования к условиям проведения испытаний.

Для испытания программы на компьютере должна быть установлена операционная система MS-DOS версии не ниже 3.0. Также возможно проведение испытаний под управлением ОС Windows в эмуляторе DOS DOSBox 0.74 или выше.

4.2. Требования к техническим средствам.

Данная резидентная программа должна использоваться на компьютерах следующей конфигурации:

- 4.3.1. IBM-совместимый компьютер с процессором 8086 и выше;
- 4.3.2. Не менее 3 Кбайт свободной оперативной памяти;
- 4.3.3. VGA-совместимый видеоадаптер и монитор;
- 4.3.4. Не менее 3 Кб свободного дискового пространства;
- 4.3.5. Стандартная клавиатура;

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Состав и структура технических и программных средств для проведения испытаний программного продукта.

Состав и структура технических средств при испытании программы должны быть точно такими же, как указано в п. 5.6. «Требования к составу и характеристикам технических средств» и в п. 5.2. «Требования к программному обеспечению» документа «Техническое задание».

Дополнительно к этому на тестируемом компьютере должна присутствовать правильно работающая программа `mem.exe`, и к ней в переменной `PATH` должен быть прописан путь.

При этом программа должна испытываться в "чистой" операционной системе. То есть в память компьютера не должно быть загружено ни одной программы, кроме системных программ MS-DOS, а также самой программы.

Перед началом проведения испытаний, программы `tsr.com` и `unloader.com` должны быть скопированы в один каталог, и этот каталог должен быть текущим. Все действия необходимо проводить в указанной последовательности.

Примечание: Для контроля состояния памяти при загрузке и выгрузке Резидента используется отдельная утилита **MEM.EXE**, а не встроенная команда **MEM** в составе `DosBox`.

5.2. Последовательность испытаний

№ п/п	№ пункта ТЗ	Выполняемые действия	Ожидаемый результат	Дополнительные требования
1.	5.1.5 Вывод справки	С клавиатуры ввести krbuff.com /?	В командной строке появится справка по использованию резидентной программы	
2.	5.1.2 Загрузка резидента	С клавиатуры ввести krbuff.com	В командной строке появится надпись «Резидент загружен!»	
3.	5.1.3.	С клавиатуры ввести krbuff.com	В командной строке появится надпись «Недостаточно памяти»	Нехватка оперативной памяти для загрузки резидента
4.	5.1.2.	С клавиатуры ввести mem /p	На экране появится таблица с информацией о памяти, загруженных резидентов, среди которых будут строки	См.п. 6.1-6.3
5.	5.1.13.	Нажать функциональную клавишу F7	На экране через заданный интервал времени в 3 секунды в низу экрана появится сообщение, содержащее информацию об исполнителе курсовой работы	
6.	5.1.14.	Нажать функциональную клавишу F8	Активируется режим модифицирования изображения заданной русской буквы (Ж)	
7.	5.1.14.	Нажать функциональную клавишу F8 повторно	Деактивируется режим модифицирования изображения заданной русской буквы (Ж)	
8.	5.1.15.	Нажать функциональную клавишу F9 Ввести: АБВГД	Включается режим русификации клавиатуры для заданного множества русских букв ТР:BR - АБВГД	
9.	5.1.15.	Нажать функциональную клавишу F9 Повторно ввести:	Режим русификации клавиатуры отключается ТР:BR - АБВГД	

		АБВГД		
10.	5.1.16.	Нажать функциональную клавишу F1	Включение замены символов !%; на ***	
11.	5.1.17.	Нажать функциональную клавишу F1 повторно	Отключение замены символов !%; на ***	
13.	5.1.18.	С клавиатуры ввести krbuff.com	На экране появится надпись «Резидент уже загружен»	Выгрузка резидента производится любым методом, кроме выгрузки по повторному запуску приложения
14.	5.1.12. Выгрузка резидента	В зависимости от предопределенного способа выгрузки произвести одно из следующих действий: ввести с клавиатуры krbuff.com (выгрузка по повторному запуску)	На экране появится надпись « Резидент выгружен »	
15.	5.1.16.	С клавиатуры ввести mem /p	На экране появится таблица с информацией о памяти, загруженных резидентов, среди которых будут отсутствовать строки, появившаяся в пункте 4 этого испытания.	См.п. 6.1-6.3

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Результат работы программы mem до загрузки программы KRBUFF.COM

Адрес	Имя	Размер	Тип
-----	-----	-----	-----
000000		000400	Вектор прерывания
000400		000100	Область обмена ПЗУ (ROM)
000500		000200	Область обмена DOS
000700	IO	000100	Системные данные
000800	MSDOS	000EF0	Системные данные

0016F0	IO	000010	Системные данные
		000000	
001710	MSDOS	000040	- Свободно -
001760	MSDOS	000100	
001870	RKM	000090	Окружение
001910	RKM	002D70	Программа
004690	VC	000090	Окружение
004730	VC	003140	Программа
007880	COMMAND	000090	Окружение
007920	COMMAND	000400	Программа
007D30	MEM	000090	Окружение
007DD0	MEM	0174E0	Программа
01F2C0	MSDOS	080D20	- Свободно -
09FFF0	SYSTEM	030000	Системная программа
0D0000	MSDOS	00F750	- Свободно -
0DF760	MSDOS	000890	- Свободно -

655360 байт - всего обычной памяти
655360 байт - доступно для MS-DOS
623120 максимальный размер исполняемой программы

16777216 байт - всего памяти EMS
15532032 байт - свободной памяти EMS

15728640 байт - всего непрерывной дополнительной памяти
0 байт - доступно непрерывной дополнительной памяти
15532032 байт - доступной памяти XMS
резидентная часть MS-DOS загружена в сегмент HMA

6.2. Результат работы программы mem после загрузки программы KRBUFF.COM

Адрес	Имя	Размер	Тип
-----	-----	-----	-----
000000		000400	Вектор прерывания
000400		000100	Область обмена ПЗУ (ROM)
000500		000200	Область обмена DOS
000700	IO	000100	Системные данные
000800	MSDOS	000EF0	Системные данные
0016F0	IO	000010	Системные данные
		000000	
001710	MSDOS	000040	- Свободно -

001760	MSDOS	000100	
001870	RKM	000090	Окружение
001910	RKM	002D70	Программа
004690	VC	000090	Окружение
004730	VC	003140	Программа
007880	COMMAND	000090	Окружение
007920	MEM	000090	Окружение
0079C0	MSDOS	000360	- Свободно -
007D30	KRBUFF	000090	Окружение
007DD0	KRBUFF	0006A0	Программа
008480	COMMAND	000400	Программа
008890	MEM	0174E0	Программа
01FD80	MSDOS	080260	- Свободно -
09FFF0	SYSTEM	030000	Системная программа
0D0000	MSDOS	00F750	- Свободно -
0DF760	MSDOS	000890	- Свободно -

655360 байт - всего обычной памяти
655360 байт - доступно для MS-DOS
620368 максимальный размер исполняемой программы

16777216 байт - всего памяти EMS
15532032 байт - свободной памяти EMS

15728640 байт - всего непрерывной дополнительной памяти
0 байт - доступно непрерывной дополнительной памяти
15532032 байт - доступной памяти XMS
резидентная часть MS-DOS загружена в сегмент HMA

6.3. Результат работы программы mem после выгрузки программы KRBUFF.COM

Адрес	Имя	Размер	Тип
-----	-----	-----	-----
000000		000400	Вектор прерывания
000400		000100	Область обмена ПЗУ (ROM)
000500		000200	Область обмена DOS
000700	IO	000100	Системные данные
000800	MSDOS	000EF0	Системные данные
0016F0	IO	000010	Системные данные
		000000	
001710	MSDOS	000040	- Свободно -
001760	MSDOS	000100	

001870	RKM	000090	Окружение
001910	RKM	002D70	Программа
004690	VC	000090	Окружение
004730	VC	003140	Программа
007880	COMMAND	000090	Окружение
007920	COMMAND	000400	Программа
007D30	MEM	000090	Окружение
007DD0	MEM	0174E0	Программа
01F2C0	MSDOS	080D20	- Свободно -
09FFF0	SYSTEM	030000	Системная программа
0D0000	MSDOS	00F750	- Свободно -
0DF760	MSDOS	000890	- Свободно -

655360 байт - всего обычной памяти
655360 байт - доступно для MS-DOS
623120 максимальный размер исполняемой программы

16777216 байт - всего памяти EMS
15532032 байт - свободной памяти EMS

15728640 байт - всего непрерывной дополнительной памяти
0 байт - доступно непрерывной дополнительной памяти
15532032 байт - доступной памяти XMS
резидентная часть MS-DOS загружена в сегмент HMA

7. Вывод сообщения о разработчике

```

DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: VC
Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International

J:\TASM3>krbuff.com
Резидент выгружен из памяти.
J:\TASM3>krbuff.com
Резидент загружен.
J:\TASM3>krbuff.com
Резидент выгружен из памяти.
J:\TASM3>krbuff.com
Резидент загружен.
J:\TASM3>krbuff.com
Резидент выгружен из памяти.
J:\TASM3>krbuff.com
Резидент загружен.
J:\TASM3>krbuff.com /?
> krbuff.com [/?]
[/?] - вывод данной справки
выгрузка резидента из памяти при повторном запуске
F7 - вывод ФИО и группы по таймеру (3 сек.) внизу экрана
F8 - включение/отключения курсивного вывода русского символа Ж
F9 - включение/отключение режима блокировки ввода букв АБВГД
F1 - включение/отключение замены символов !%; на ***

J:\TASM3>
1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit

```



```

DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: VC
Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International

J:\TASM3>krbuff.com
Резидент выгружен из памяти.
J:\TASM3>krbuff.com
Резидент загружен.
J:\TASM3>krbuff.com
Резидент выгружен из памяти.
J:\TASM3>krbuff.com
Резидент загружен.
J:\TASM3>krbuff.com
Резидент выгружен из памяти.
J:\TASM3>krbuff.com
Резидент загружен.
J:\TASM3>krbuff.com /?
> krbuff.com [/?]
[/?] - вывод данной справки
выгрузка резидента из памяти при повторном запуске
F7 - вывод ФИО и группы по таймеру (3 сек.) внизу экрана
F8 - включен
F9 - включен
F1 - включен
Кудабаева Эвита
ИУ5-42Б
Вариант #10
J:\TASM3>

```

Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit